

注：

1. 课程内容根据重要程度分为 1~5 五个星级。每一个小节有小节对应的星级；对于小节里面的知识点，如果跟小节的星级不匹配，会单独在知识点的后面添加星级以示区别。

2. 课堂上没有讲到的补充性内容，以蓝色字体标出。

第六章 应用层

重要内容 ★★★★★

域名系统 DNS。

万维网和 HTTP 协议。

电子邮件的传送过程。

6.1 域名系统 DNS ★★★★★

概述

连接在互联网上的主机不仅有 IP 地址，还可以使用便于用户记忆的名字。域名系统 DNS 能够把互联网上的主机名字转换为 IP 地址。

应用层软件一般直接使用域名而非 IP 地址，在网络层进行数据传输时才将域名转化为路由中使用的 IP 地址。

互联网主机的名字采用层次树状的结构，叫做域名。域名中的每一个层次叫做域，层次最高的叫做顶级域，次之的叫做二级域、再次的叫做三级域，依此类推。

互联网的域名结构

域名由标号序列组成；各标号之间用点（.）隔开，分别为不同级别的域名。如：www.baidu.com 就是一个域名，最右边的域名层次最高，叫做顶级域名；最左边的域名层次最低。从右往左数，依次为顶级域名、二级域名、三级域名。

域名的等级结构：

1) 顶级域名：

- 国家顶级域名
- 通用顶级域名
- 基础结构域名

2) 二级域名：由顶级域名持有者自行划分。比如，国家顶级域名下的二级域名由该国家自行划分。

3) 三级域名：由二级域名持有者自行划分。

4)

域名服务器

DNS 是一个联机分布式的系统，并采用客户-服务器的工作方式。从域名到 IP 地址的解析由多个域名服务器共同完成。

域名系统以“区”为管理单位。区可能等于或小于域，但一定不能大于域。每一个区设置相应的**权限域名服务器**，用来保存该区中的所有主机的域名到 IP 地址的映射。

对于每一个顶级域名，有对应的**顶级域名服务器**，负责管理在该顶级域名下的所有二级域名。当顶级域名服务器收到 DNS 查询请求时，一般情况下会给出下一步应当找的**权限域名服务器**的 IP 地址。（顶级域名服务器不负责具体的解析，而是交给权限域名服务器来解析）

既然通过对应的顶级域名服务器可以找到负责解析的权限域名服务器，那么又该如何找到对应的顶级域名服务器呢？那就是**根域名服务器**。

根域名服务器是最高层次的域名服务器，也是最重要的域名服务器。若所有的根域名服务器都瘫痪了，则整个互联网中的 DNS 系统就无法工作了。

那如何找到根域名服务器呢？答案就是**本地域名服务器**。本地域名服务器并不属于域名服务器层次结构，但它对域名系统非常重要。当一台主机发出 DNS 查询请求时，这个查询请求报文就首先发送给本地域名服务器。

本地域名服务器通常是手动配置，或通过 DHCP 协议自动配置的。

所以，域名服务器分为以下 4 种：

- 根域名服务器
- 顶级域名服务器
- 权限域名服务器

- 本地域名服务器

域名的解析过程

主机向本地域名服务器查询使用递归查询的方式；本地域名服务器向根域名服务器查询通常使用迭代查询的方式（也可使用递归查询，取决于本地域名服务器的设置）。具体的解析过程详见 PPT 或课本相关内容。

6.2 文件传送协议 FTP ★★★

FTP 的基本工作原理

使用客户-服务器方式。

服务器进程分为两大部分：**主进程**用来接收连接请求；接收到文件传送请求之后启动若干**从属进程**处理请求，主进程仍然处于等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程和从属进程的处理是并发进行的。

FTP 的工作过程

当客户进程向服务器进程请求建立连接时，需要向服务器的熟知端口 21 发送请求，用于建立控制连接；同时客户进程还要告诉服务器进程自己的另一个端口号码，用于建立数据连接。接着，服务器进程用自己传送数据的熟知端口 20 与客户进程所提供的端口号建立数据连接，在建立的数据连接上传输文件。

6.3 远程终端协议 TELNET ★★★

作用：使用 TELNET 可以让用户在其所在地通过 TCP 连接登录到远地的另一台主机上。TELNET 能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕。

将不同计算机操作系统产生的信息转化成统一的 NVT 格式在网络上传送；在本地主机上将 NVT 格式的数据转成本地计算机操作系统的格式。

6.4 万维网 WWW ★★★★★

万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所。它并不是某种计算机网络，而是互联网提供的一种应用。

万维网使用统一资源定位符 URL 来唯一地标识万维网中的各种文档的位置。

万维网是一个分布式的超媒体系统，是超文本系统的扩展。万维网使用链接的方法进行跨站点的访问。

万维网以客户-服务器的方式工作：客户程序向服务器程序发出访问请求，然后服务器程序将万维网文档发送给客户程序，即运行在主机中的浏览器。在客户程序主窗口中显示的万维网文档称为页面。

万维网使用**超文本传送协议 HTTP** 传输万维网文档。

万维网使用**超文本标记语言 HTML** 描述（或编写）万维网页面。

URL 的格式

〈协议〉: // 〈主机〉: 〈端口〉 / 〈路径〉

常用的协议：http、https、ftp；

主机：域名或 IP 地址；

端口：默认 80；

路径：文档在主机中的位置（相对于万维网根目录的相对路径）。

超文本传送协议 HTTP

HTTP 是面向事务的应用层协议，规定了浏览器怎样向万维网服务器请求万维网文档，以及服务器怎样将文档传送给浏览器。

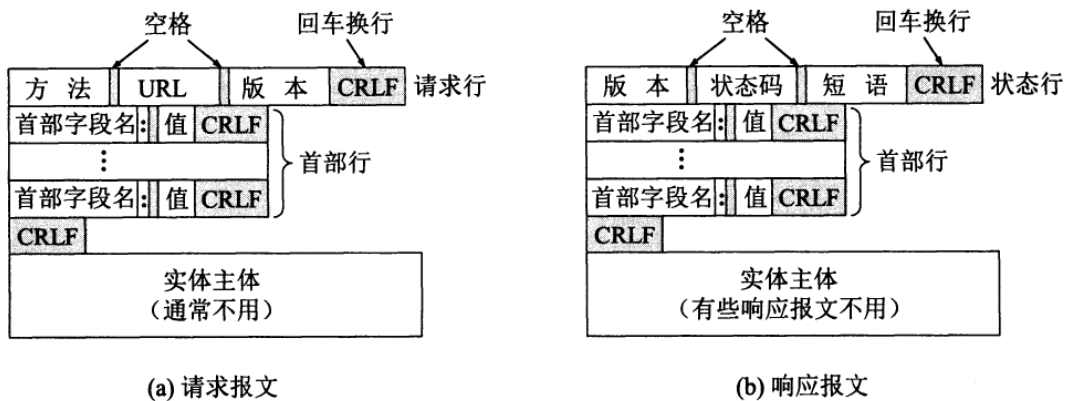
HTTP 协议使用面向连接的 TCP 协议作为运输层协议保证了传输的可靠性。

代理服务器：又称为万维网高速缓存。代理服务器将最近的一些请求及其响应存储在代理服务器的本地磁盘中，若有相同请求时就直接从代理服务器的缓存中读取响应，不必再次访问互联网中的万维网服务器。

代理服务器的使用可将很大一部分通信活动限制在局域网内部。

HTTP 的报文结构 ★★★

两类报文：请求报文和响应报文。



HTTP 的报文结构

在服务器上存放用户的信息 ★★★

Cookie 的运行原理详见 PPT 或课本相关内容。

万维网的文档 ★★★

- 静态万维网文档（使用超文本标语言 HTML 编写的文档）：文档创作完毕后就存放在万维网服务器中，在被用户浏览的过程中，内容不会改变。
- 动态万维网文档：在浏览器访问万维网服务器时由应用程序动态创建。
- 活动万维网文档：当浏览器请求万维网文档时，服务器返回给浏览器一段活动文档的程序副本。浏览器运行活动文档程序，使浏览器的屏幕显示连续更新。

万维网的信息检索 ★★★

- 全文检索
- 分类目录检索

6.5 电子邮件 ★★★

概述

电子邮件系统由三个主要构件组成：用户代理，邮件服务器，以及邮件发送协议（如 SMTP）和邮件读取协议（如 POP3、IMAP）。

用户代理向邮件服务器发送邮件或邮件服务器之间发送邮件，使用简单邮件传送协议 SMTP。

用户代理从邮件服务器读取邮件时，使用邮局协议第 3 版 POP3。

SMTP 和 POP3 都使用 TCP 连接来可靠地传送邮件，并且都使用客户-服务器的工作方式。

电子邮件的传送过程详见 PPT 或课本相关内容。★★★★★

基于万维网的电子邮件

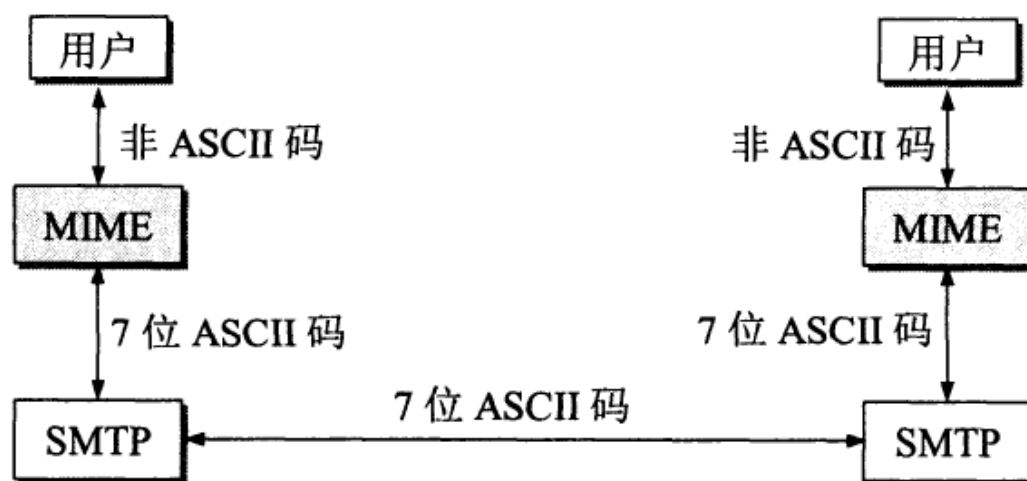
电子邮件从用户 A 的浏览器发送到 A 的邮件服务器使用 HTTP 协议的 POST 方法。

两个邮件服务器之间传送邮件仍然使用 SMTP 协议。

邮件从用户 B 的邮件服务器传送到 B 的浏览器使用 HTTP 协议的 GET 方法。

通用互联网邮件扩充 MIME

SMTP 不能传送可执行文件或其他二进制文件，只能传送 7 位的 ASCII 文本文件。所以需要使用 MIME 对邮件内容的格式进行转换。



MIME 和 SMTP 的关系

6.6 动态主机配置协议 DHCP ★★★

动态主机配置协议 DHCP 允许主机自动获取以上配置信息而不需要手动干预。

DHCP 使用客户-服务器方式。客户使用 UDP 的 68 端口，服务器使用 UDP 的 67 端口。

DHCP 的运行原理

1) 需要 IP 地址的主机在启动时广播发送 DHCP 发现报文(DHCPDISCOVER) 。封装成的 IP 数据报中，目的 IP 地址为 255.255.255.255，源 IP 地址为全 0。

2) DHCP 服务器收到发现报文后，先在其数据库中查找有没有该计算机曾经的配置信息。若找到，则返回找到的信息；若找不到，则从服务器的 IP 地址池中取一个地址分配给该计算机。DHCP 服务器使用 DHCP 提供报文(DHCPOFFER)将配置信息返回给请求方。

DHCP 协议的详细工作过程详见 PPT 或课本相关内容。